PROYECCIÓN SOCIAL | ENTREGA SEMANA 3

RECICLA CERCA

EcoRedSV

Diseño de clases y modelado de la base de datos

Estructura orientada a objetos y modelo de datos inicial de la aplicación web que conecta a las personas con los lugares donde pueden entregar materiales reciclables.

Equipo	Grupo 6
Proyecto	Recicla Cerca
Comunidad de referencia	Colonia Veracruz, Chalatenango
Asignatura	Programación Orientada a Objetos
Fecha	Octubre de 2026
Docente / institución	Francisco Daniel Peñate Mena / Universidad Dr. Andrés Bello

INTEGRANTES

Carlos Fernando Guardado García	Liliana Dalila Ulloa González
Daniela Ester López Varela	Robin Christopher Barrera Vásquez
Alexis Omar García Romero	

Contenido

1. Datos de la semana y modalidad de trabajo	7. Modelo de la base de datos
2. Integrantes y roles de la semana	8. Diccionario de datos
3. Revisión de requisitos	9. Correspondencia entre clases y tablas
4. Identificación de clases	10. Organización del desarrollo y evidencias
5. Aplicación de Programación Orientada a Objetos	11. Repositorio del proyecto
6. Diagrama de clases	

1. Datos de la semana y modalidad de trabajo

Semana	Semana 3 de 8
Tema	Diseño de clases y modelado de la base de datos
Fecha	Octubre de 2026
Participantes	Carlos Fernando Guardado García, Liliana Dalila Ulloa González, Daniela Ester López Varela, Robin Christopher Barrera Vásquez, Alexis Omar García Romero.
Integración del documento	Carlos Fernando Guardado García
Punto de partida	Diagnóstico, tipos de usuario y requisitos definidos en la Semana 2.

Objetivo de la semana

Diseñar la estructura inicial de EcoRedSV: revisar los requisitos de la Semana 2, identificar las clases que representan el problema, explicar cómo se aplican los conceptos de Programación Orientada a Objetos y elaborar el modelo de la base de datos que se implementará con Django y SQL Server en las próximas semanas.

El criterio de diseño fue construir un sistema **funcional, escalable y fácil de poner en marcha**: se incluyen solo las clases y tablas que responden a un requisito, y se dejan para versiones posteriores las funciones que añaden complejidad sin ser indispensables en una primera versión de prueba.

Modalidad de trabajo y documentación

Cada integrante desarrolló de forma separada la actividad asignada a su rol. Los avances se compartieron por WhatsApp, en las reuniones de Google Meet y en el repositorio de GitHub. Para mantener una redacción y un formato uniformes, una sola persona, el responsable de documentación, integra los aportes en el documento colaborativo del proyecto.

Por eso la participación de cada integrante no se evidencia por el texto que escribió directamente en Google Docs, sino mediante los medios que establece la guía de la actividad:

- La tabla de actividades y responsabilidades (sección 10).

- El registro de aportes, que indica qué entregó cada integrante, por qué medio y cuándo se integró.
- Los comentarios de revisión que cada integrante deja en Google Docs sobre su sección.
- Los commits en GitHub: cada integrante sube personalmente los archivos que elaboró.

> **Nota sobre el historial de versiones**
> El historial de versiones de Google Docs mostrará principalmente al responsable de integración; la autoría de cada aporte queda identificada en la sección 10 y en el historial de commits del repositorio.

2. Integrantes y roles de la semana

Los roles de la Semana 1 se mantienen como base, ajustados a las actividades técnicas de esta etapa.

N.º	Integrante	Rol en la Semana 3	Responsabilidad
1	Carlos Fernando Guardado García	Base de datos y documentación	Diseño del modelo de la base de datos, diccionario de datos, correspondencia entre clases y tablas, e integración del documento.
2	Liliana Dalila Ulloa González	Análisis	Revisión y actualización de los requisitos funcionales y no funcionales.
3	Daniela Ester López Varela	Diseño	Identificación de las clases, atributos y métodos, y elaboración del diagrama de clases.
4	Robin Christopher Barrera Vásquez	Pruebas y calidad	Explicación de la aplicación de POO y revisión de coherencia entre requisitos, clases y tablas.
5	Alexis Omar García Romero	Gestión y evidencias	Organización del repositorio, actualización del README.md y recopilación de evidencias.

3. Revisión de requisitos

Los requisitos de la Semana 2 se contrastaron con tres referencias: las funciones contempladas en la Semana 1, los resultados de la encuesta y las necesidades del diseño técnico. La mayoría se mantiene, pero se encontraron tres vacíos importantes:

- **El mapa no aparecía como requisito**, aunque la encuesta lo pidió y es el centro de la propuesta.
- **Se habían perdido funciones de la Semana 1:** registro de participantes, registro del peso de materiales recolectados y consulta de resultados.
- **El estado de la información de los puntos** (confirmada o por confirmar), definido como criterio del equipo en la Semana 2, no estaba reflejado en ningún requisito.

3.1 Cambios realizados

Código	Cambio	Descripción	Justificación
RF-01	Modificado	Se agrega la verificación del correo electrónico, necesaria para publicar reportes, apoyos y comentarios.	Reduce las cuentas falsas y el spam sin solicitar documentos de identidad.
RF-05	Modificado	Se agrega el municipio como criterio explícito de filtrado, junto al tipo de material.	Era una función de la Semana 1 y es la base para ampliar la aplicación a otros municipios.
RF-08	Modificado	Cada campaña se asocia a una organización, a un punto de recepción (opcional) y a los materiales que recibe.	El 75 % de los encuestados quiere saber qué materiales se reciben y cuándo hay jornadas.
RF-14	Eliminado	Consulta de información por categoría.	Duplicaba RF-05, RF-09 y RF-12; la organización por categorías se resuelve con la navegación y los filtros.
RF-15	Agregado	Mapa interactivo de puntos, campañas y reportes.	Solicitado en la encuesta; es la forma más directa de responder "dónde entrego".
RF-16	Agregado	Inscripción de usuarios a campañas.	Recupera el registro de participantes de la Semana 1.
RF-17	Agregado	Registro del peso de materiales recolectados.	Recupera una función de la Semana 1; permite medir el impacto.
RF-18	Agregado	Consulta de resultados de campañas.	Recupera una función de la Semana 1; muestra el total recolectado por material.
RF-19	Agregado	Estado de la información de los puntos.	Aplica el criterio de no asumir materiales que la fuente no confirma.
RF-20	Agregado	Apoyos a reportes y campañas.	Permite que la comunidad dé visibilidad a los reportes que necesitan una respuesta más rápida.
RF-21	Agregado	Comentarios en reportes y campañas.	Permite aportar información adicional o resolver dudas sobre cada caso.
RF-22	Agregado	Moderación de contenido.	El administrador puede ocultar reportes o comentarios falsos o inapropiados.
Usuarios	Modificado	"Estudiante o voluntario" se integra a "Miembro de la comunidad".	Tienen los mismos permisos; participar en campañas ya lo cubre RF-16. Quedan cuatro roles.
RNF-06	Modificado	Se especifican la biblioteca del mapa y el conector de SQL Server.	Define la tecnología antes de la Semana 4.
RNF-09	Agregado	Gestión de imágenes.	Los reportes admiten fotografía; se necesita limitar formato y tamaño.
RNF-10	Agregado	Escalabilidad territorial.	Permite crecer a otros municipios sin cambiar la estructura.

Código	Cambio	Descripción	Justificación
DUI	Descartado	Solicitar el documento de identidad al registrarse.	No puede verificarse sin conexión al registro oficial y contradice RNF-05. Se reemplaza por la verificación del correo.
Notificaciones	Pospuesto	Avisos automáticos de campañas.	Requieren un servicio de correo o notificaciones; se evaluarán en una versión posterior.

3.2 Requisitos funcionales actualizados

Código	Área	Requisito	Descripción	Estado
RF-01	Cuenta	Registro de usuarios	Crear una cuenta con los datos mínimos necesarios y verificar el correo electrónico.	Modificado
RF-02	Cuenta	Inicio de sesión	Acceder a las funciones según los permisos del rol.	Sin cambios
RF-03	Puntos	Consulta de puntos de recepción	Consultar los puntos y centros de acopio registrados.	Sin cambios
RF-04	Puntos	Detalle de un punto	Ver ubicación, horarios, condiciones de entrega y materiales que recibe.	Sin cambios
RF-05	Puntos	Búsqueda y filtrado	Buscar y filtrar puntos por municipio y por tipo de material.	Modificado
RF-06	Puntos	Registro de puntos	Usuarios autorizados registran nuevos puntos o centros de acopio.	Sin cambios
RF-07	Puntos	Actualización de puntos	Usuarios autorizados modifican materiales, horarios y condiciones.	Sin cambios
RF-08	Campañas	Registro de campañas	Registrar campañas con organización, punto (opcional) y materiales que recibe.	Modificado
RF-09	Campañas	Consulta de campañas	Consultar campañas con fecha, lugar, materiales y descripción.	Sin cambios
RF-10	Reportes	Registro de reportes	Registrar reportes de acumulación o disposición inadecuada de residuos.	Sin cambios
RF-11	Reportes	Gestión de reportes	Usuarios autorizados actualizan el estado; cada cambio queda registrado.	Sin cambios
RF-12	Información	Información educativa	Consultar recomendaciones de separación y manejo de residuos.	Sin cambios
RF-13	Administración	Administración de registros	Gestionar usuarios, puntos, materiales, campañas y reportes.	Sin cambios
RF-15	Mapa	Mapa interactivo	Mostrar en un mapa los puntos, campañas y reportes, con su detalle al seleccionarlos.	Nuevo
RF-16	Campañas	Inscripción a campañas	Un usuario se inscribe a una campaña y se registra su asistencia.	Nuevo

Código	Área	Requisito	Descripción	Estado
RF-17	Campañas	Registro de peso recolectado	Registrar los kilogramos recolectados por material en cada campaña.	Nuevo
RF-18	Campañas	Resultados de campañas	Consultar el total recolectado por campaña y por material.	Nuevo
RF-19	Puntos	Estado de la información	Indicar si la información de un punto está confirmada o por confirmar.	Nuevo
RF-20	Participación	Apoyos	Apoyar un reporte o campaña una sola vez; los reportes con más apoyos se muestran primero.	Nuevo
RF-21	Participación	Comentarios	Comentar reportes y campañas.	Nuevo
RF-22	Administración	Moderación	Ocultar reportes o comentarios falsos o inapropiados sin borrarlos.	Nuevo

RF-14 se eliminó y su código no se reutiliza, para conservar la trazabilidad con la Semana 2.

3.3 Requisitos no funcionales actualizados

Código	Requisito	Descripción	Estado
RNF-01	Adaptabilidad	La interfaz se adapta a computadoras, tabletas y teléfonos.	Sin cambios
RNF-02	Facilidad de uso	Interfaz sencilla, clara y organizada.	Sin cambios
RNF-03	Validación	Los formularios validan campos obligatorios y datos antes de guardar.	Sin cambios
RNF-04	Seguridad	Autenticación y control de permisos por rol; contraseñas cifradas.	Sin cambios
RNF-05	Protección de datos	No se solicitan ni almacenan datos personales innecesarios.	Sin cambios
RNF-06	Tecnología	Django (backend), HTML, CSS y JavaScript (interfaz), SQL Server con el conector mssql-django, y Leaflet con mapas de OpenStreetMap, gratuitos y sin clave de API.	Modificado
RNF-07	Rendimiento	Respuesta adecuada en consultas y operaciones habituales.	Sin cambios
RNF-08	Mantenibilidad	Código organizado que permite cambios y ampliaciones.	Sin cambios
RNF-09	Gestión de imágenes	Las fotografías de reportes se aceptan en JPG o PNG hasta 5 MB; se guardan como archivo y la base de datos almacena solo su ruta.	Nuevo
RNF-10	Escalabilidad territorial	Los municipios se administran como datos, de modo que agregar uno nuevo no requiere cambiar la estructura de la base de datos.	Nuevo

3.4 Roles del sistema

Con la integración de estudiantes y voluntarios, los tipos de usuario de la Semana 2 quedan en cuatro roles, que se guardan en el campo `rol` del usuario. Además, cualquier persona puede consultar la información sin crear una cuenta:

Rol (valor en el sistema)	Tipo de usuario de la Semana 2	Permisos principales
Visitante (sin cuenta)	Cualquier persona	Consultar el mapa, puntos, campañas y reportes publicados. No es un rol guardado.
COMUNIDAD	Miembro de la comunidad, estudiante o voluntario	Con correo verificado: registrar reportes, apoyar, comentar e inscribirse a campañas.
GESTOR	Gestor de residuos o encargado de un punto	Lo anterior, más actualizar la información de su punto.
ORGANIZACION	Encargado de institución u organización	Lo anterior, más registrar campañas y el peso recolectado.
ADMIN	Administrador del sistema	Gestión completa de registros, reportes y contenido educativo.

4. Identificación de clases

A partir de los requisitos se identificaron **14 clases concretas** y **2 clases abstractas**. En el código, los nombres no llevan tildes ni "ñ" (por ejemplo, `Campania`) para evitar problemas de compatibilidad con Python y SQL Server; en el texto se usa la forma correcta en español.

Clase	Tipo	Responsabilidad resumida
EntidadBase	Abstracta	Fechas de creación y actualización, y validación común.
Ubicable	Abstracta	Ubicación y representación en el mapa.
Usuario	Concreta	Acceso al sistema y permisos según rol.
Municipio	Concreta	Zona administrativa para filtrar y ampliar.
Organizacion	Concreta	Institución que organiza campañas.
Material	Concreta	Tipo de material reciclable y cómo prepararlo.
PuntoRecepcion	Concreta	Lugar donde se entregan materiales.
PuntoMaterial	Asociación	Qué material recibe cada punto y con qué condición.
Campania	Concreta	Campaña o jornada de recolección.
Participacion	Asociación	Inscripción de un usuario a una campaña.
RegistroRecoleccion	Concreta	Peso recolectado por material en una campaña.
ReporteAmbiental	Concreta	Problema ambiental reportado por un usuario.
SeguimientoReporte	Concreta	Historial de cambios de estado de un reporte.
Apoyo	Asociación	Respaldo de un usuario a un reporte o campaña.
Comentario	Concreta	Comentario sobre un reporte o campaña.
ContenidoEducativo	Concreta	Información educativa sobre reciclaje.

4.1 Detalle de las clases

EntidadBase *clase abstracta*	
Responsabilidad	Agregar a todas las clases del sistema las fechas de creación y actualización, y obligar a que cada una defina sus propias reglas de validación.
Atributos	• `_creado_en`: fecha y hora de creación. • `_actualizado_en`: fecha y hora de la última modificación.
Métodos	• `guardar()`: valida y guarda el objeto. • `validar()`: método abstracto; cada subclase define sus reglas.
Relaciones	Superclase de Ubicable y del resto de clases del dominio. No genera tabla propia.

Ubicable *clase abstracta*	
Responsabilidad	Representar cualquier elemento que tiene una ubicación y puede mostrarse en el mapa.
Atributos	• `direccion`: referencia escrita del lugar. • `latitud`, `longitud`: coordenadas para el mapa. • `municipio`: municipio al que pertenece.
Métodos	• `obtener_marcador()`: método abstracto; devuelve los datos del marcador del mapa. • `mostrar_detalle()`: método abstracto; devuelve la información que se muestra al seleccionarlo.
Relaciones	Hereda de EntidadBase. Superclase de PuntoRecepcion, Campania y ReporteAmbiental. Asociada a Municipio.

Usuario *clase concreta*	
Responsabilidad	Representar a una persona registrada y controlar a qué funciones tiene acceso según su rol.
Atributos	• `nombre_usuario`, `correo`, `nombre`. • `correo_verificado`: necesario para publicar reportes, apoyos y comentarios. • `_contrasena`: se guarda cifrada (hash). • `rol`: COMUNIDAD, GESTOR, ORGANIZACION o ADMIN. • `municipio`, `organizacion` (opcionales), `activo`.
Métodos	• `registrar()`, `verificar_correo()`, `iniciar_sesion()`. • `tiene_permiso(accion)`: indica si su rol permite una acción. • `puede_editar(objeto)`: verifica si puede modificar un registro concreto, por ejemplo, el gestor solo su propio punto.
Relaciones	Pertenece opcionalmente a un Municipio y a una Organizacion. Es autor de reportes, gestor de puntos, participa en campañas mediante Participacion y crea apoyos y comentarios.

Municipio *clase concreta*

Responsabilidad	Organizar la información por zona y permitir ampliar el sistema a otros municipios.
Atributos	• `nombre`, `departamento`.
Métodos	• `listar_puntos()`: devuelve los puntos activos del municipio.
Relaciones	Un municipio tiene muchos puntos, campañas, reportes y usuarios.

Organizacion *clase concreta*	
Responsabilidad	Representar a la institución, centro educativo, alcaldía u ONG que organiza campañas.
Atributos	• `nombre`, `tipo`, `descripcion`. • `correo_contacto`, `telefono_contacto`.
Métodos	• `listar_campanias()`: devuelve sus campañas.
Relaciones	Organiza cero o muchas campañas. Tiene cero o muchos usuarios encargados.

Material *clase concreta*	
Responsabilidad	Representar un tipo de material reciclable y las indicaciones para entregarlo correctamente.
Atributos	• `nombre`, `categoria` (plástico, papel y cartón, metal, vidrio, electrónico, orgánico, otro). • `descripcion`, `indicaciones` (por ejemplo, "limpio y seco").
Métodos	• `puntos_que_lo_reciben()`: base del filtro por material. • `mostrar_detalle()`.
Relaciones	Relación de muchos a muchos con PuntoRecepcion (mediante PuntoMaterial) y con Campania. Se relaciona con RegistroRecoleccion y ContenidoEducativo.

PuntoRecepcion *clase concreta*	
Responsabilidad	Representar un lugar donde se entregan materiales: centro de acopio, gestor, punto de recepción, iniciativa de reciclaje o compostera.
Atributos	• `nombre`, `tipo`, `horario`, `condiciones_entrega`, `telefono_contacto`. • `estado_informacion`: CONFIRMADA o POR_CONFIRMAR. • `gestor` (opcional), `activo`. • Heredados de Ubicable: dirección, coordenadas y municipio.
Métodos	• `agregar_material(material, observaciones)`, `quitar_material(material)`. • `confirmar_informacion()`: marca los datos como verificados. • `obtener_marcador()`, `mostrar_detalle()`.
Relaciones	Hereda de Ubicable. Recibe muchos materiales mediante PuntoMaterial. Puede tener un gestor (Usuario) y ser sede de campañas.

PuntoMaterial *clase de asociación*	
Responsabilidad	Indicar qué material recibe un punto y si tiene alguna condición particular.
Atributos	• `punto`, `material`. • `observaciones` (por ejemplo, "solo botellas sin tapón").
Métodos	No tiene métodos propios; se administra desde PuntoRecepcion.
Relaciones	Une PuntoRecepcion con Material. Un mismo material no puede repetirse en el mismo punto.

Campania *clase concreta*	
Responsabilidad	Representar una campaña o jornada de recolección, con su fecha, lugar y materiales.
Atributos	• `titulo`, `descripcion`, `fecha_inicio`, `fecha_fin`. • `estado`: PROGRAMADA, EN_CURSO, FINALIZADA o CANCELADA. • `organizacion`, `punto` (opcional), `creador`, `materiales`. • Heredados de Ubicable.
Métodos	• `publicar()`, `cambiar_estado(nuevo)`. • `inscribir(usuario)`: crea una Participacion si no existe. • `total_recolectado()`: suma el peso registrado, por material. • `apoyar(usuario)`, `comentar(usuario, texto)`. • `obtener_marcador()`.
Relaciones	Hereda de Ubicable. La organiza una Organizacion y puede realizarse en un PuntoRecepcion. Se compone de Participaciones y RegistrosRecoleccion. Acepta varios materiales y recibe apoyos y comentarios.

Participacion *clase de asociación*	
Responsabilidad	Registrar que un usuario se inscribió a una campaña y si asistió.
Atributos	• `usuario`, `campania`, `fecha_inscripcion`, `asistio`.
Métodos	• `confirmar_asistencia()`, `cancelar()`.
Relaciones	Une Usuario con Campania. Un usuario se inscribe una sola vez por campaña.

RegistroRecoleccion *clase concreta*	
Responsabilidad	Guardar cuántos kilogramos de cada material se recolectaron en una campaña. Es la base de los resultados.
Atributos	• `campania`, `material`, `_peso_kg`. • `fecha_registro`, `registrado_por`, `observaciones`.

Métodos	• `registrar()`. • `validar()`: el peso debe ser mayor que cero y la campaña debe estar en curso o finalizada.
Relaciones	Forma parte de una Campania (composición). Referencia un Material y al Usuario que lo registró.

ReporteAmbiental *clase concreta*	
Responsabilidad	Representar un problema ambiental reportado, como acumulación o disposición inadecuada de residuos.
Atributos	• `titulo`, `descripcion`, `gravedad` (BAJA, MEDIA, ALTA). • `_estado`: RECIBIDO, EN_REVISION, ATENDIDO o DESCARTADO. • `visible`: se desactiva si el administrador lo oculta. • `fotografia` (opcional), `autor`, `fecha_reporte`. • Heredados de Ubicable.
Métodos	• `registrar()`. • `cambiar_estado(nuevo, usuario, comentario)`: valida el cambio y crea un SeguimientoReporte. • `apoyar(usuario)`, `comentar(usuario, texto)`. • `ocultar()`: moderación por el administrador. • `obtener_marcador()`, `mostrar_detalle()`.
Relaciones	Hereda de Ubicable. Lo crea un Usuario. Se compone de registros de SeguimientoReporte y recibe apoyos y comentarios.

SeguimientoReporte *clase concreta*	
Responsabilidad	Guardar el historial de cambios de estado de un reporte: quién lo cambió, cuándo y por qué.
Atributos	• `reporte`, `responsable`. • `estado_anterior`, `estado_nuevo`, `comentario`, `fecha`.
Métodos	Se crea automáticamente desde `ReporteAmbiental.cambiar_estado()`; no se edita directamente.
Relaciones	Pertenece a un ReporteAmbiental. Lo registra un Usuario autorizado.

Apoyo *clase de asociación*	
Responsabilidad	Registrar que un usuario respalda un reporte o una campaña, para darle visibilidad.
Atributos	• `usuario`, `fecha`. • `reporte` o `campania`: solo uno de los dos.

Métodos	• `validar()`: comprueba que apoye un solo elemento y que el usuario no lo haya apoyado antes.
Relaciones	Une a un Usuario con un ReporteAmbiental o con una Campania.

Comentario *clase concreta*	
Responsabilidad	Permitir que los usuarios aporten información o hagan preguntas sobre un reporte o una campaña.
Atributos	• `usuario`, `texto`, `fecha`. • `reporte` o `campania`: solo uno de los dos. • `visible`: se desactiva al moderarlo.
Métodos	• `ocultar()`: lo usa el administrador para moderar. • `validar()`: comprueba que pertenezca a un solo elemento y que el texto no esté vacío.
Relaciones	Pertenece a un Usuario y a un ReporteAmbiental o a una Campania.

ContenidoEducativo *clase concreta*	
Responsabilidad	Publicar información sobre cómo separar, clasificar y preparar los residuos.
Atributos	• `titulo`, `resumen`, `contenido`. • `material` (opcional), `autor`, `publicado`, `fecha_publicacion`.
Métodos	• `publicar()`, `mostrar_detalle()`.
Relaciones	Puede referirse a un Material. Lo escribe un Usuario con rol de administrador.

5. Aplicación de Programación Orientada a Objetos

Concepto	Cómo se aplica en EcoRedSV
Clases	Cada elemento del problema (puntos, materiales, campañas, reportes) se representa con una clase. En Django, cada clase concreta será un modelo.
Objetos	Cada registro concreto es un objeto. Por ejemplo, el centro de acopio de Tejutla es un objeto PuntoRecepcion, y una jornada de recolección de PET en la Colonia Veracruz es un objeto Campania.
Atributos	Son los datos de cada objeto: nombre, horario y materiales de un punto, o el peso de un registro de recolección.
Métodos	Son el comportamiento de cada objeto: `inscribir()`, `cambiar_estado()`, `total_recolectado()`.
Encapsulamiento	Los atributos sensibles (`_estado`, `_peso_kg`, `_contrasena`) no se modifican directamente, sino mediante métodos que validan. El estado de un reporte solo cambia con `cambiar_estado()`, que revisa que el cambio sea válido y deja constancia en SeguimientoReporte.

Concepto	Cómo se aplica en EcoRedSV
Herencia	EntidadBase → Ubicable → PuntoRecepcion, Campania y ReporteAmbiental. Evita repetir en tres clases los campos de ubicación y de fechas.
Polimorfismo	`obtener_marcador()` y `mostrar_detalle()` existen en las tres clases ubicables, pero cada una responde distinto. El mapa trata a todos los elementos igual sin conocer su tipo.
Abstracción	EntidadBase y Ubicable definen solo lo esencial y no se instancian. Además, cada clase modela únicamente los datos necesarios, en línea con RNF-05.
Relaciones	Asociación (Usuario–Organizacion), composición (Campania–RegistroRecoleccion y ReporteAmbiental–SeguimientoReporte) y clases de asociación para relaciones de muchos a muchos (PuntoMaterial, Participacion, Apoyo).

5.1 Herencia y polimorfismo en el mapa

La herencia se usa solo donde aporta un beneficio real: tres clases comparten ubicación y aparecen en el mismo mapa. Fragmento orientativo (se implementará en la Semana 5):

```
class Ubicable(EntidadBase):
    direccion = models.CharField(max_length=250)
    latitud = models.DecimalField(max_digits=9, decimal_places=6)
    longitud = models.DecimalField(max_digits=9, decimal_places=6)
    municipio = models.ForeignKey(Municipio, on_delete=models.PROTECT)
    class Meta:
        abstract = True          # no genera tabla propia
    def obtener_marcador(self):
        raise NotImplementedError

class PuntoRecepcion(Ubicable):
    def obtener_marcador(self):
        return {"tipo": "punto", "titulo": self.nombre, "icono": self.tipo}

class ReporteAmbiental(Ubicable):
    def obtener_marcador(self):
        return {"tipo": "reporte", "titulo": self.titulo, "color": self.gravedad}

# El mapa no necesita saber qué tipo de objeto recibe:
marcadores = [elemento.obtener_marcador() for elemento in elementos]
```

> **Decisión de diseño: los tipos de usuario no son subclases**
>
> Los roles se diferencian por sus permisos, no por sus datos. Por eso se usa una sola clase Usuario con el atributo `rol`, y los métodos `tiene_permiso()` y `puede_editar()` deciden qué puede hacer cada uno, en lugar de crear tablas casi idénticas para cada rol.

6. Diagrama de clases

Las clases se agrupan por módulo. Las líneas azules son relaciones uno a muchos (1:N) y las naranjas, muchos a muchos (N:M); en cada extremo se indica el lado **1** o **N**. El rombo marca una **composición** y el triángulo, una **herencia**. Los atributos resaltados en azul son referencias a Usuario, Municipio u Organización, que se indican como atributo para no saturar el diagrama. Los diagramas se generaron con Python (matplotlib).

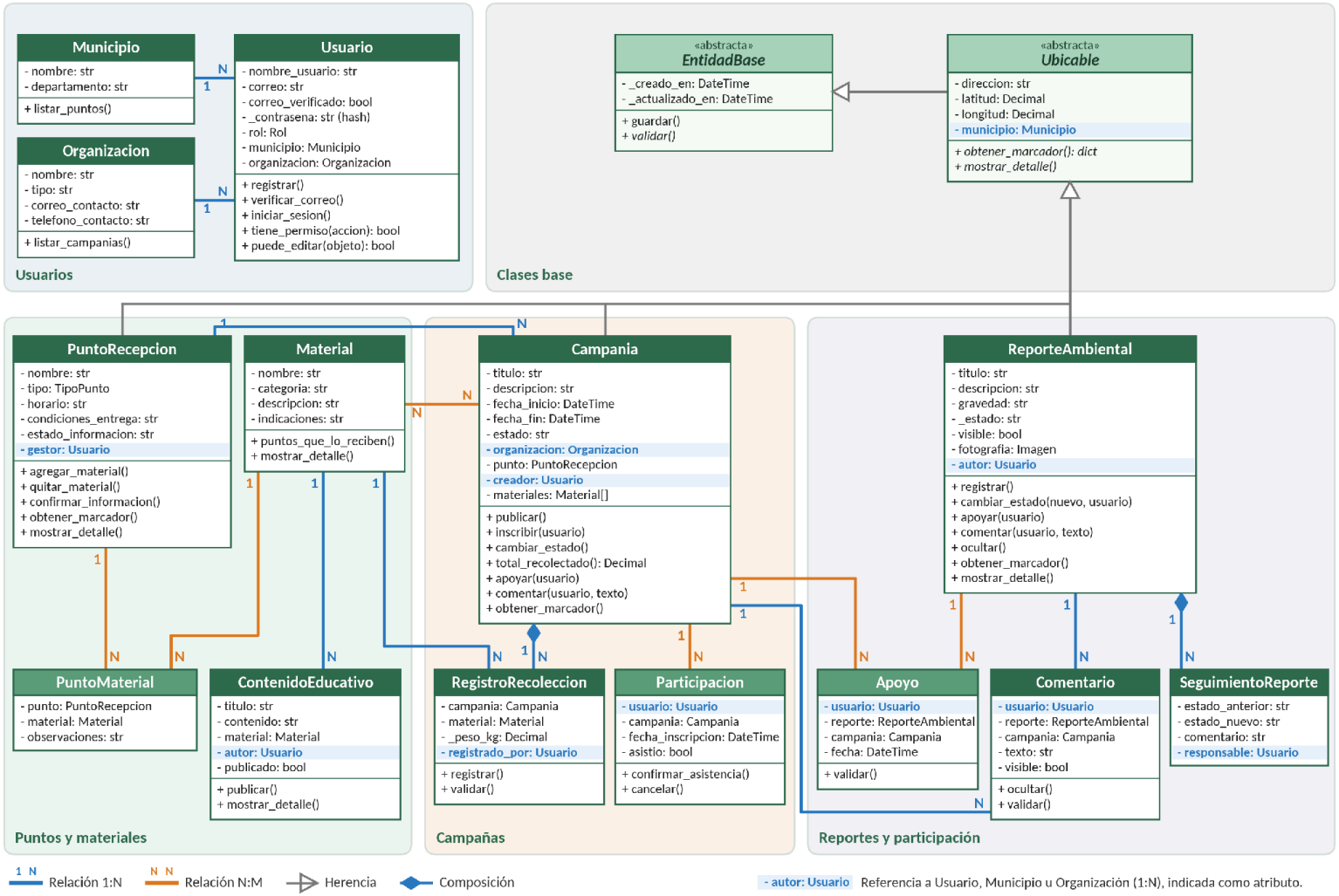


Figura 1. Diagrama de clases de EcoRedSV. Visibilidad: + público, - privado o protegido.

7. Modelo de la base de datos

Se utiliza un **modelo relacional** para SQL Server, compuesto por 15 tablas. Los nombres de tablas y campos usan minúsculas y guion bajo, y cada tabla tiene una clave primaria numérica autoincremental. Las tablas se crearán mediante las migraciones de Django en la Semana 5.

El modelo se presenta en una vista general, con todas las tablas y sus relaciones, y en cuatro diagramas por módulo, con los campos de cada tabla.

7.1 Cómo leer los diagramas

Elemento	Significado
Línea azul	Relación de uno a muchos (1:N).
Línea naranja	Relación con una tabla intermedia, que forma una relación de muchos a muchos (N:M).
1 / N	Lado "uno" y lado "muchos" de la relación.
PK / FK	Clave primaria / clave foránea. En los diagramas por módulo, cada línea une la clave primaria con la clave foránea exacta que la referencia.
Etiqueta blanca	En la vista general, indica que la tabla tiene una clave foránea hacia usuario, municipio u organización.
Recuadro gris	En los diagramas por módulo, tabla que pertenece a otro módulo.

El modelo no tiene relaciones uno a uno (1:1). Cuando una relación es opcional, por ejemplo, una campaña que no se realiza en un punto de recepción, se indica en el diccionario de datos.

7.2 Vista general

Todas las tablas agrupadas por módulo. Las referencias a usuario, municipio y organización aparecen como etiquetas para no cruzar líneas; cada una se muestra con detalle en los diagramas por módulo.

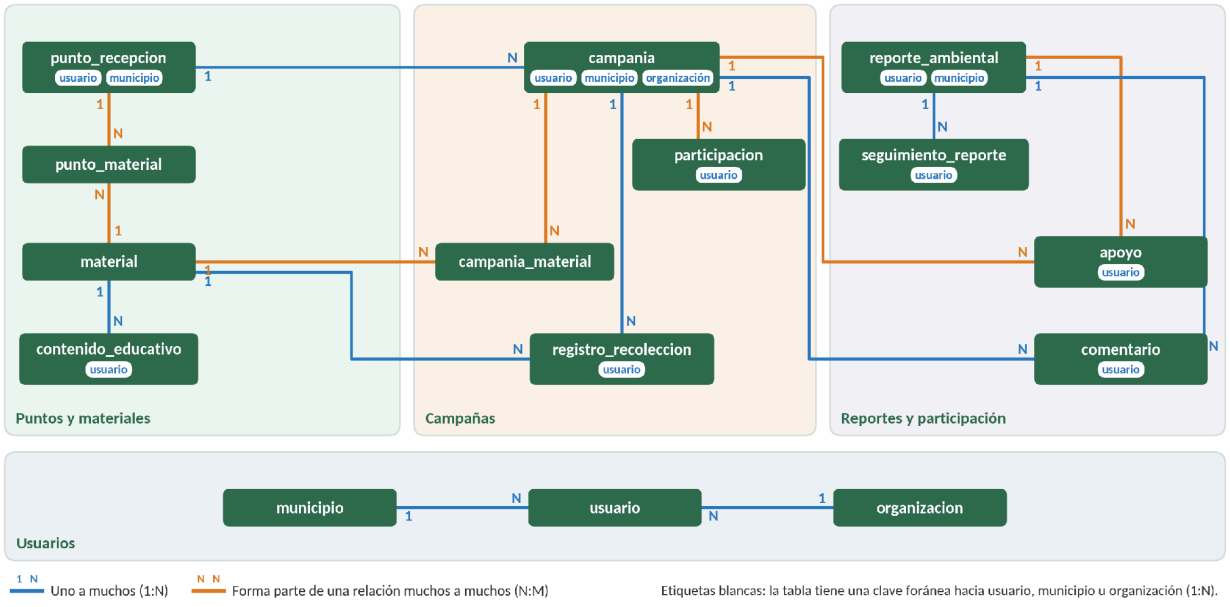


Figura 2. Vista general del modelo de datos

7.3 Diagramas por módulo

Módulo de usuarios

Usuarios, municipios y organizaciones. Los recuadros grises indican qué tablas de otros módulos los referencian.

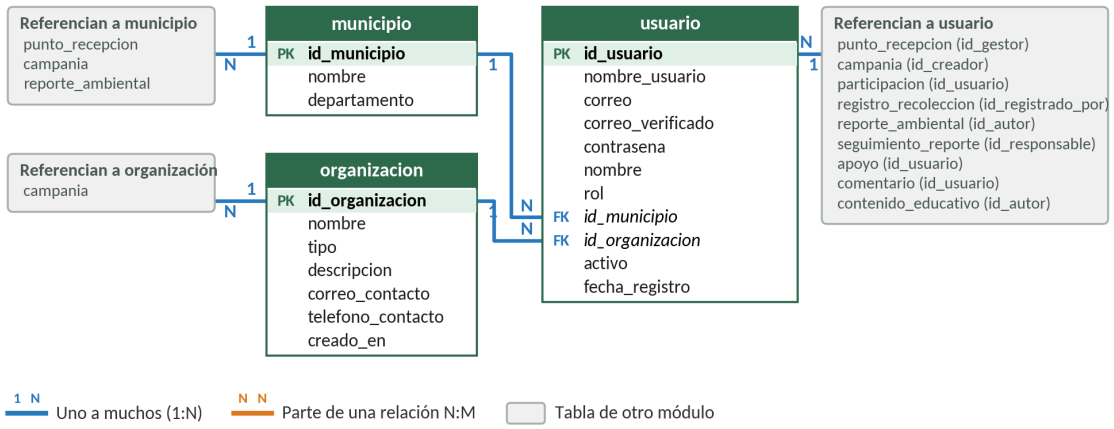


Figura 3. Módulo de usuarios

Módulo de puntos y materiales

Lugares de entrega, catálogo de materiales y contenido educativo.

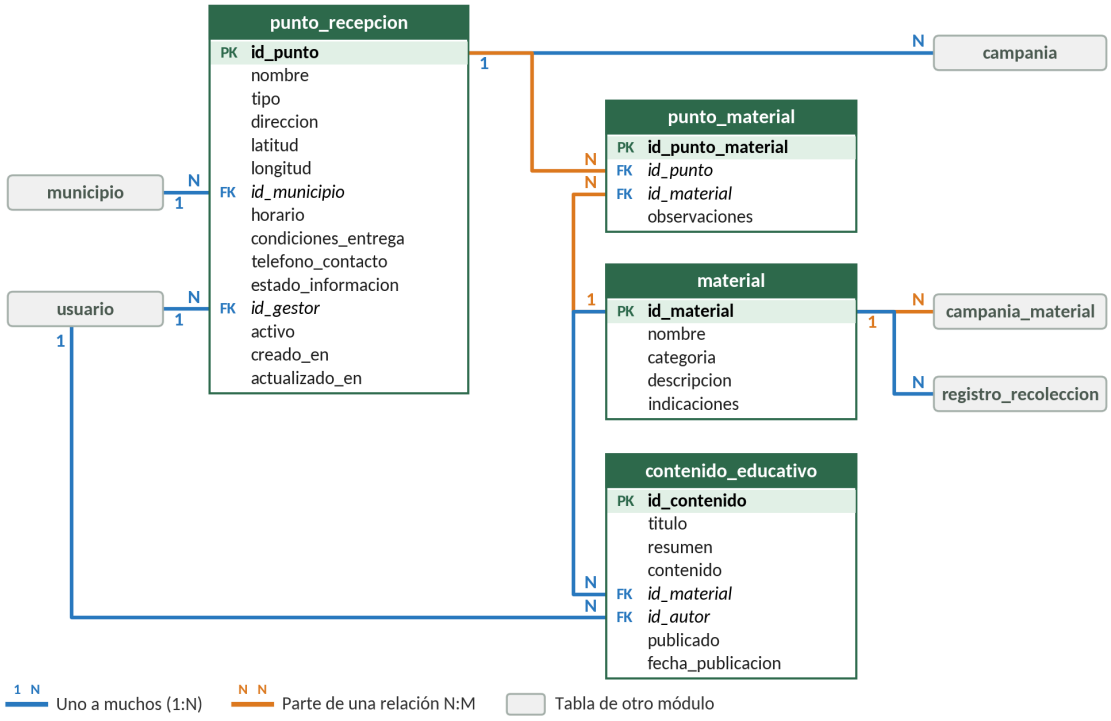


Figura 4. Módulo de puntos y materiales

Módulo de campañas

Campañas, materiales que reciben, registros de peso recolectado e inscripciones.

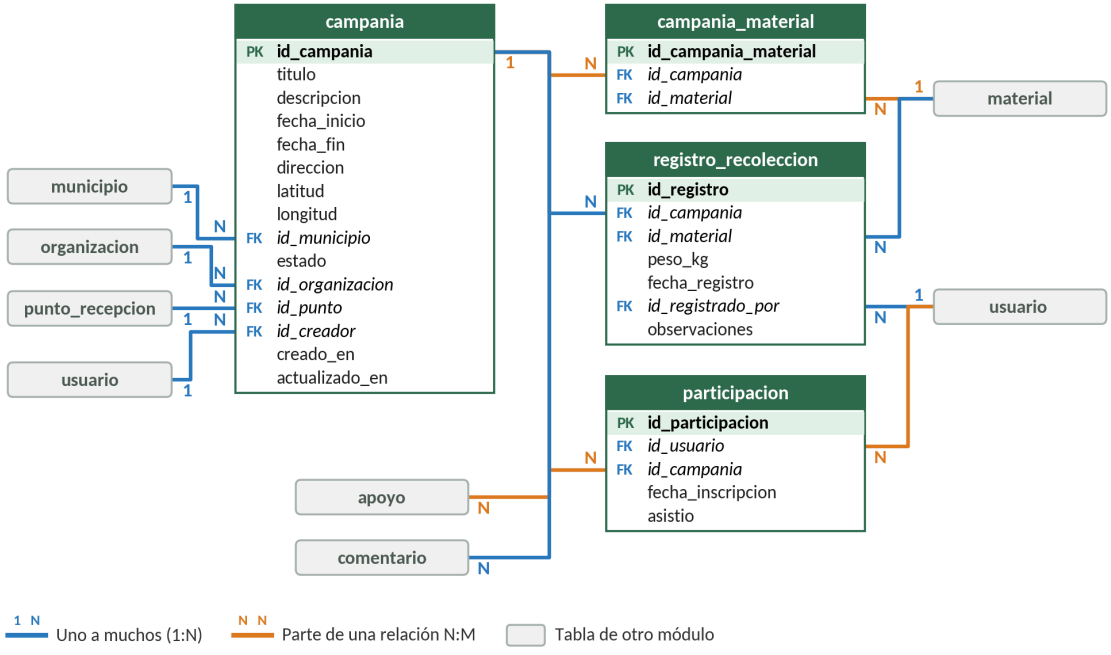


Figura 5. Módulo de campañas

Módulo de reportes y participación

Reportes ambientales, su seguimiento, y los apoyos y comentarios, que se comparten con las campañas.

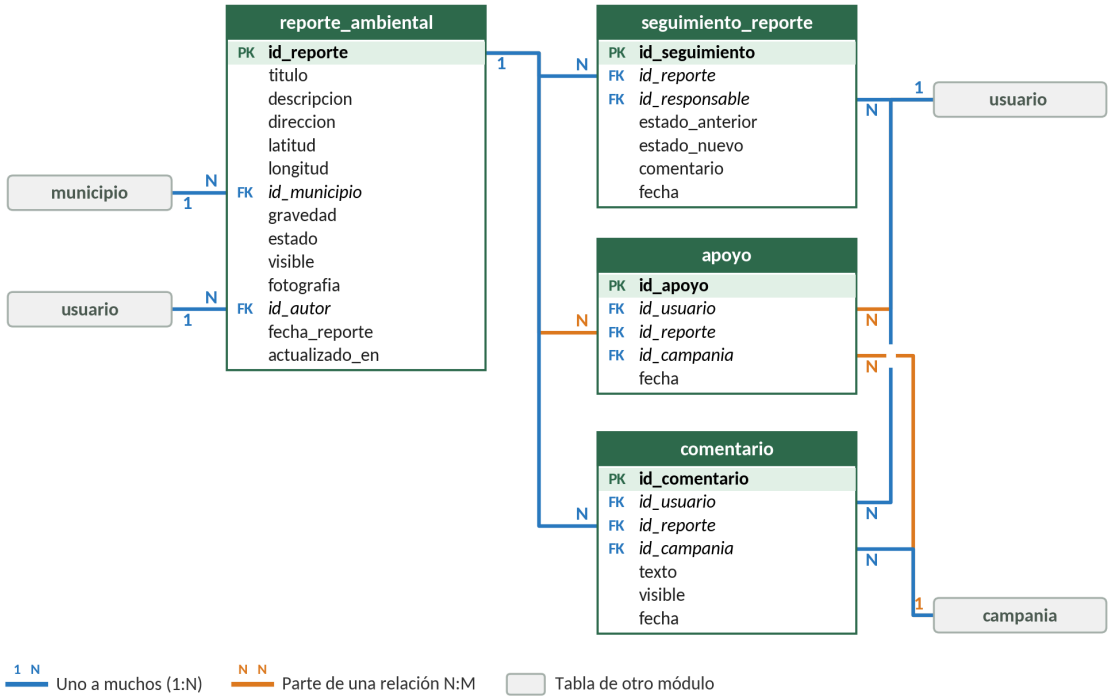


Figura 6. Módulo de reportes y participación

7.4 Relaciones y cardinalidad

Tabla principal	Tabla relacionada	Tipo	Descripción
municipio	punto_recepcion, campania, reporte_ambiental	1:N	Cada registro pertenece a un municipio.
municipio	usuario	1:N	Opcional: el usuario puede no indicar su municipio.
organizacion	usuario	1:N	Opcional: solo para encargados de una organización.
organizacion	campania	1:N	Opcional: una campaña puede no tener organización.
usuario	punto_recepcion	1:N	Opcional: un gestor puede administrar varios puntos.
punto_recepcion	campania	1:N	Opcional: una campaña puede realizarse en un punto.
punto_recepcion y material	punto_material (intermedia)	N:M	Un punto recibe muchos materiales y un material se recibe en muchos puntos.
campania y material	campania_material (intermedia)	N:M	Una campaña recibe muchos materiales y un material aparece en muchas campañas.

Tabla principal	Tabla relacionada	Tipo	Descripción
usuario y campania	participacion (intermedia)	N:M	Un usuario se inscribe a muchas campañas y una campaña tiene muchos inscritos.
usuario y reporte o campaña	apoyo (intermedia)	N:M	Un usuario apoya muchos reportes o campañas, una vez cada uno.
campania	registro_recoleccion	1:N	Pesos recolectados en la campaña.
material	registro_recoleccion	1:N	Material al que corresponde cada peso.
usuario	reporte_ambiental	1:N	Autor del reporte.
reporte_ambiental	seguimiento_reporte	1:N	Historial de estados del reporte.
reporte_ambiental o campania	comentario	1:N	Cada comentario pertenece a un reporte o a una campaña.
usuario	comentario	1:N	Autor del comentario.
material	contenido_educativo	1:N	Opcional: contenido sobre un material específico.

7.5 Reglas de integridad

- **No se puede borrar** un municipio, material u organización mientras tenga registros asociados (protección).
- **Se borran en cascada** los registros dependientes: al eliminar un punto se eliminan sus filas en punto_material; al eliminar un reporte, su seguimiento, apoyos y comentarios; al eliminar una campaña, sus inscripciones, materiales, apoyos y comentarios.
- **Restricciones de unicidad:** un material no se repite en el mismo punto ni en la misma campaña, un usuario no se inscribe dos veces a la misma campaña y no apoya dos veces el mismo reporte o campaña.
- **Apoyos y comentarios:** cada registro se asocia a un reporte o a una campaña, nunca a ambos ni a ninguno. Se controla con una restricción CHECK en la base de datos.
- **Moderación y desactivación:** los reportes, comentarios, puntos y usuarios no se borran al moderarlos; se marcan como no visibles o inactivos para conservar el historial.

8. Diccionario de datos

Los tipos de datos se expresan de forma general y se corresponden con los siguientes tipos de SQL Server. Se usa NVARCHAR para admitir tildes y "ñ".

Tipo general	SQL Server	Uso
Entero	INT IDENTITY / INT	Claves primarias y foráneas.
Texto	NVARCHAR(n)	Textos con longitud máxima.

Tipo general	SQL Server	Uso
Texto largo	NVARCHAR(MAX)	Contenido educativo extenso.
Decimal	DECIMAL(p, s)	Coordenadas (9,6) y pesos (8,2).
Fecha y hora	DATETIME2	Registros de tiempo.
Booleano	BIT	Valores sí / no.

8.1 usuario

Personas registradas en el sistema. Django agrega además los campos internos de autenticación, como el último inicio de sesión.

Campo	Tipo de dato	Tamaño	Restricción	Descripción
id_usuario	Entero	—	Clave primaria	Identificador del usuario.
nombre_usuario	Texto	50	Obligatorio, único	Nombre para iniciar sesión.
correo	Texto	254	Obligatorio, único	Correo electrónico.
correo_verificado	Booleano	—	Por defecto: no	Se activa al confirmar el correo. Necesario para reportar, apoyar y comentar.
contrasena	Texto	128	Obligatorio	Contraseña cifrada (hash).
nombre	Texto	100	Obligatorio	Nombre que se muestra.
rol	Texto	20	Obligatorio	COMUNIDAD, GESTOR, ORGANIZACION o ADMIN.
id_municipio	Entero	—	Clave foránea, opcional	Municipio del usuario.
id_organizacion	Entero	—	Clave foránea, opcional	Organización que representa.
activo	Booleano	—	Por defecto: sí	Indica si la cuenta está habilitada.
fecha_registro	Fecha y hora	—	Obligatorio	Fecha de creación de la cuenta.

8.2 municipio

Catálogo de municipios donde opera la aplicación.

Campo	Tipo de dato	Tamaño	Restricción	Descripción
id_municipio	Entero	—	Clave primaria	Identificador del municipio.
nombre	Texto	100	Obligatorio	Nombre del municipio.
departamento	Texto	100	Obligatorio	Departamento al que pertenece. Nombre y departamento juntos son únicos.

8.3 organizacion

Instituciones u organizaciones que realizan campañas.

Campo	Tipo de dato	Tamaño	Restricción	Descripción
id_organizacion	Entero	—	Clave primaria	Identificador.
nombre	Texto	150	Obligatorio, único	Nombre de la organización.
tipo	Texto	30	Obligatorio	Centro educativo, alcaldía, ONG, empresa o grupo comunitario.
descripcion	Texto	500	Opcional	Breve descripción.
correo_contacto	Texto	254	Opcional	Correo institucional.
telefono_contacto	Texto	20	Opcional	Teléfono institucional.
creado_en	Fecha y hora	—	Obligatorio	Fecha de registro.

8.4 material

Catálogo de materiales reciclables.

Campo	Tipo de dato	Tamaño	Restricción	Descripción
id_material	Entero	—	Clave primaria	Identificador.
nombre	Texto	80	Obligatorio, único	Ejemplo: botellas PET, latas de aluminio.
categoria	Texto	30	Obligatorio	Plástico, papel y cartón, metal, vidrio, electrónico, orgánico u otro.
descripcion	Texto	300	Opcional	Descripción del material.
indicaciones	Texto	500	Opcional	Cómo prepararlo para su entrega.

8.5 punto_recepcion

Lugares donde se entregan materiales reciclables.

Campo	Tipo de dato	Tamaño	Restricción	Descripción
id_punto	Entero	—	Clave primaria	Identificador del punto.
nombre	Texto	150	Obligatorio	Nombre del lugar.
tipo	Texto	30	Obligatorio	Centro de acopio, gestor, punto de recepción, iniciativa, compostera u otro.
direccion	Texto	250	Obligatorio	Referencia escrita de la ubicación.

Campo	Tipo de dato	Tamaño	Restricción	Descripción
latitud	Decimal	9,6	Obligatorio	Coordenada para el mapa.
longitud	Decimal	9,6	Obligatorio	Coordenada para el mapa.
id_municipio	Entero	—	Clave foránea	Municipio del punto.
horario	Texto	200	Opcional	Horario de atención.
condiciones_entrega	Texto	500	Opcional	Requisitos para recibir materiales.
telefono_contacto	Texto	20	Opcional	Teléfono del lugar.
estado_informacion	Texto	20	Por defecto: POR_CONFIRMAR	CONFIRMADA o POR_CONFIRMAR.
id_gestor	Entero	—	Clave foránea, opcional	Usuario encargado del punto.
activo	Booleano	—	Por defecto: sí	Indica si se muestra en la aplicación.
creado_en	Fecha y hora	—	Obligatorio	Fecha de registro.
actualizado_en	Fecha y hora	—	Obligatorio	Última modificación.

8.6 punto_material

Materiales que recibe cada punto.

Campo	Tipo de dato	Tamaño	Restricción	Descripción
id_punto_material	Entero	—	Clave primaria	Identificador.
id_punto	Entero	—	Clave foránea	Punto de recepción.
id_material	Entero	—	Clave foránea	Material recibido. Punto y material juntos son únicos.
observaciones	Texto	200	Opcional	Condición específica para ese material.

8.7 campania

Campañas y jornadas de recolección.

Campo	Tipo de dato	Tamaño	Restricción	Descripción
id_campania	Entero	—	Clave primaria	Identificador.
titulo	Texto	150	Obligatorio	Nombre de la campaña.
descripcion	Texto	1000	Obligatorio	Detalle de la actividad.
fecha_inicio	Fecha y hora	—	Obligatorio	Inicio de la jornada.

Campo	Tipo de dato	Tamaño	Restricción	Descripción
fecha_fin	Fecha y hora	—	Obligatorio	Fin; no puede ser anterior al inicio.
direccion	Texto	250	Obligatorio	Lugar de la actividad.
latitud	Decimal	9,6	Obligatorio	Coordenada para el mapa.
longitud	Decimal	9,6	Obligatorio	Coordenada para el mapa.
id_municipio	Entero	—	Clave foránea	Municipio de la campaña.
estado	Texto	20	Por defecto: PROGRAMADA	PROGRAMADA, EN_CURSO, FINALIZADA o CANCELADA.
id_organizacion	Entero	—	Clave foránea, opcional	Organización responsable.
id_punto	Entero	—	Clave foránea, opcional	Punto donde se realiza.
id_creador	Entero	—	Clave foránea	Usuario que la registró.
creado_en	Fecha y hora	—	Obligatorio	Fecha de registro.
actualizado_en	Fecha y hora	—	Obligatorio	Última modificación.

8.8 campania_material

Materiales que se reciben en cada campaña.

Campo	Tipo de dato	Tamaño	Restricción	Descripción
id_campania_material	Entero	—	Clave primaria	Identificador.
id_campania	Entero	—	Clave foránea	Campaña.
id_material	Entero	—	Clave foránea	Material. Campaña y material juntos son únicos.

8.9 participacion

Inscripciones de usuarios a campañas.

Campo	Tipo de dato	Tamaño	Restricción	Descripción
id_participacion	Entero	—	Clave primaria	Identificador.
id_usuario	Entero	—	Clave foránea	Usuario inscrito.
id_campania	Entero	—	Clave foránea	Campaña. Usuario y campaña juntos son únicos.
fecha_inscripcion	Fecha y hora	—	Obligatorio	Momento de la inscripción.
asistio	Booleano	—	Por defecto: no	Confirmación de asistencia.

8.10 registro_recoleccion

Pesos recolectados por material en cada campaña.

Campo	Tipo de dato	Tamaño	Restricción	Descripción
id_registro	Entero	—	Clave primaria	Identificador.
id_campania	Entero	—	Clave foránea	Campaña.
id_material	Entero	—	Clave foránea	Material recolectado.
peso_kg	Decimal	8,2	Obligatorio, mayor que 0	Kilogramos recolectados.
fecha_registro	Fecha y hora	—	Obligatorio	Momento del registro.
id_registrado_por	Entero	—	Clave foránea	Usuario que registró el peso.
observaciones	Texto	200	Opcional	Notas adicionales.

8.11 reporte_ambiental

Problemas ambientales reportados por los usuarios.

Campo	Tipo de dato	Tamaño	Restricción	Descripción
id_reporte	Entero	—	Clave primaria	Identificador del reporte.
titulo	Texto	100	Obligatorio	Nombre del reporte.
descripcion	Texto	500	Obligatorio	Explicación del problema.
direccion	Texto	250	Opcional	Referencia escrita del lugar.
latitud	Decimal	9,6	Obligatorio	Ubicación marcada en el mapa.
longitud	Decimal	9,6	Obligatorio	Ubicación marcada en el mapa.
id_municipio	Entero	—	Clave foránea	Municipio del reporte.
gravedad	Texto	10	Obligatorio	BAJA, MEDIA o ALTA.
estado	Texto	20	Por defecto: RECIBIDO	RECIBIDO, EN_REVISION, ATENDIDO o DESCARTADO.
visible	Booleano	—	Por defecto: sí	Se desactiva si el administrador oculta el reporte.
fotografia	Texto	255	Opcional	Ruta del archivo de imagen.
id_autor	Entero	—	Clave foránea	Usuario que reporta.
fecha_reporte	Fecha y hora	—	Obligatorio	Fecha del registro.
actualizado_en	Fecha y hora	—	Obligatorio	Última modificación.

8.12 seguimiento_reporte

Historial de cambios de estado de los reportes.

Campo	Tipo de dato	Tamaño	Restricción	Descripción
id_seguimiento	Entero	—	Clave primaria	Identificador.
id_reporte	Entero	—	Clave foránea	Reporte al que pertenece.
id_responsable	Entero	—	Clave foránea	Usuario que realizó el cambio.
estado_anterior	Texto	20	Obligatorio	Estado antes del cambio.
estado_nuevo	Texto	20	Obligatorio	Estado después del cambio.
comentario	Texto	500	Opcional	Acción realizada o motivo.
fecha	Fecha y hora	—	Obligatorio	Momento del cambio.

8.13 contenido_educativo

Información educativa sobre reciclaje.

Campo	Tipo de dato	Tamaño	Restricción	Descripción
id_contenido	Entero	—	Clave primaria	Identificador.
titulo	Texto	150	Obligatorio	Título del contenido.
resumen	Texto	300	Obligatorio	Descripción breve.
contenido	Texto largo	MAX	Obligatorio	Texto completo.
id_material	Entero	—	Clave foránea, opcional	Material al que se refiere.
id_autor	Entero	—	Clave foránea	Administrador que lo publicó.
publicado	Booleano	—	Por defecto: no	Indica si es visible.
fecha_publicacion	Fecha y hora	—	Opcional	Fecha en que se publicó.

8.14 apoyo

Apoyos de los usuarios a reportes o campañas.

Campo	Tipo de dato	Tamaño	Restricción	Descripción
id_apoyo	Entero	—	Clave primaria	Identificador.
id_usuario	Entero	—	Clave foránea	Usuario que apoya.
id_reporte	Entero	—	Clave foránea, opcional	Reporte apoyado. Se llena este campo o id_campania, no ambos.
id_campania	Entero	—	Clave foránea, opcional	Campaña apoyada.

Campo	Tipo de dato	Tamaño	Restricción	Descripción
fecha	Fecha y hora	—	Obligatorio	Momento del apoyo.

8.15 comentario

Comentarios de los usuarios sobre reportes o campañas.

Campo	Tipo de dato	Tamaño	Restricción	Descripción
id_comentario	Entero	—	Clave primaria	Identificador.
id_usuario	Entero	—	Clave foránea	Autor del comentario.
id_reporte	Entero	—	Clave foránea, opcional	Reporte comentado. Se llena este campo o id_campania, no ambos.
id_campania	Entero	—	Clave foránea, opcional	Campaña comentada.
texto	Texto	500	Obligatorio	Contenido del comentario.
visible	Booleano	—	Por defecto: sí	Se desactiva al moderarlo.
fecha	Fecha y hora	—	Obligatorio	Momento de publicación.

9. Correspondencia entre clases y tablas

Clase	Tabla relacionada	Función
EntidadBase	Ninguna	Clase abstracta; sus campos de fecha se agregan a las tablas de sus subclases.
Ubicable	Ninguna	Clase abstracta; sus campos de ubicación se repiten en las tres tablas ubicables.
Usuario	usuario	Almacenar las cuentas, roles y datos de acceso.
Municipio	municipio	Organizar la información por zona.
Organizacion	organizacion	Almacenar las instituciones que organizan campañas.
Material	material	Mantener el catálogo de materiales reciclables.
PuntoRecepcion	punto_recepcion	Almacenar los lugares de entrega.
PuntoMaterial	punto_material	Relacionar puntos con los materiales que reciben.
Campania	campania	Almacenar las campañas y jornadas.
(atributo materiales de Campania)	campania_material	Relacionar campañas con materiales.
Participacion	participacion	Registrar inscripciones y asistencia.

Clase	Tabla relacionada	Función
RegistroRecoleccion	registro_recoleccion	Guardar los pesos recolectados.
ReporteAmbiental	reporte_ambiental	Almacenar los problemas reportados.
SeguimientoReporte	seguimiento_reporte	Registrar el historial de estados.
Apoyo	apoyo	Registrar los apoyos a reportes y campañas.
Comentario	comentario	Almacenar los comentarios y su visibilidad.
ContenidoEducativo	contenido_educativo	Almacenar la información educativa.

Diferencias y su justificación

- **EntidadBase y Ubicable no generan tablas.** Son clases abstractas: Django copia sus campos en las tablas de las subclases. Así no se necesitan uniones adicionales para consultar un punto o un reporte, y el mapa se mantiene rápido.
- **campania_material no tiene clase propia.** Solo une dos claves y no guarda datos adicionales, así que Django la genera automáticamente a partir del atributo `materiales` de Campania. En cambio, punto_material sí tiene clase porque guarda `observaciones`.
- **Apoyos y comentarios usan una sola tabla cada uno** para reportes y campañas, con dos claves foráneas opcionales. Así se evitan cuatro tablas casi iguales, y una restricción garantiza que cada registro apunte a un solo elemento.
- **Rol y los estados no son tablas.** Son listas cortas de valores fijos que se guardan como texto con opciones validadas. Convertirlos en tablas agregaría complejidad sin un beneficio real en esta etapa.

10. Organización del desarrollo y evidencias

10.1 Actividades y responsabilidades

Integrante	Rol	Actividad asignada	Evidencia	Estado
Carlos Fernando Guardado García	Base de datos y documentación	Modelo de la base de datos, diccionario de datos, correspondencia clases–tablas e integración del documento.	Diagramas del modelo de datos, diccionario e historial de Google Docs.	Finalizada
Liliana Dalila Ulloa González	Análisis	Revisión y actualización de requisitos funcionales y no funcionales.	Sección 3, comentarios en Google Docs y PDF de la semana en el repositorio.	Finalizada
Daniela Ester López Varela	Diseño	Identificación de clases y elaboración del diagrama de clases.	Diagrama de clases y su script en el repositorio.	Finalizada
Robin Christopher Barrera Vásquez	Pruebas y calidad	Explicación de POO y revisión de coherencia entre requisitos, clases y tablas.	Sección 5 e issue de revisión en GitHub.	Finalizada

Integrante	Rol	Actividad asignada	Evidencia	Estado
Alexis Omar García Romero	Gestión y evidencias	Organización del repositorio, README.md y recopilación de capturas.	README.md actualizado y capturas.	Finalizada

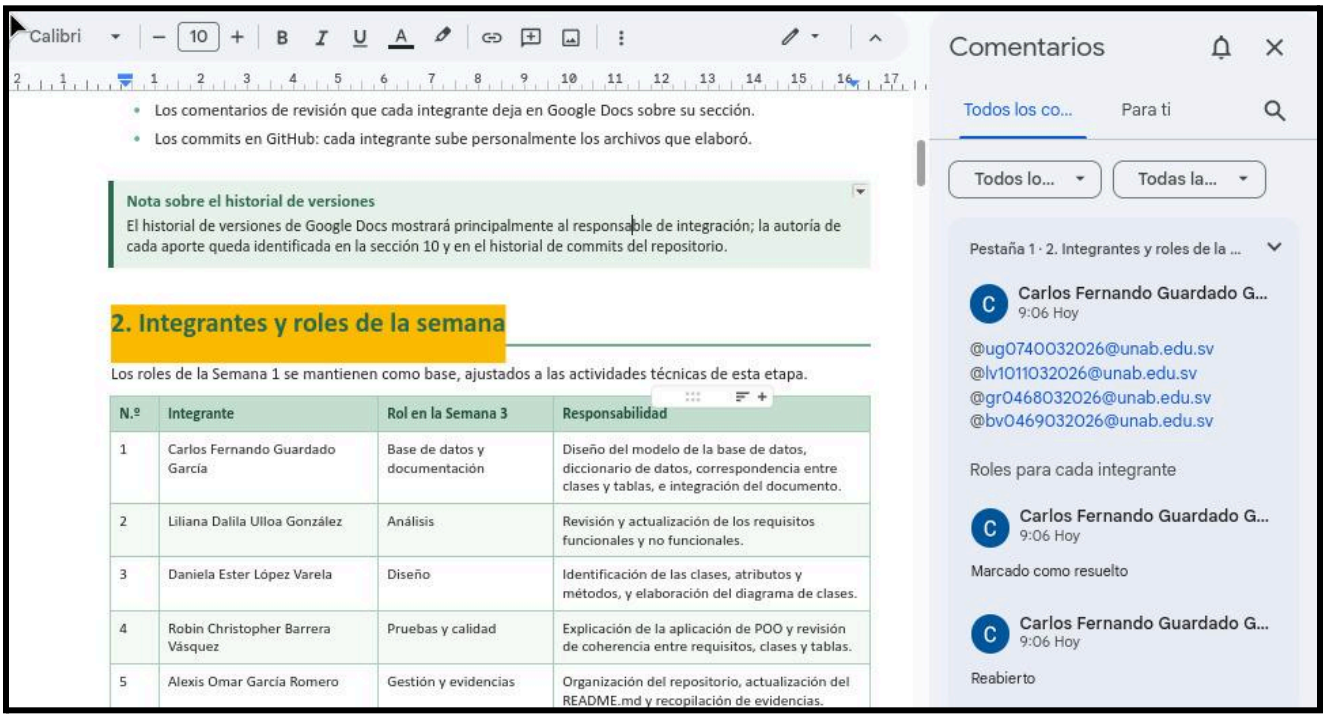
10.2 Registro de aportes integrados

El responsable de documentación registra cada aporte recibido para identificar claramente su autor.

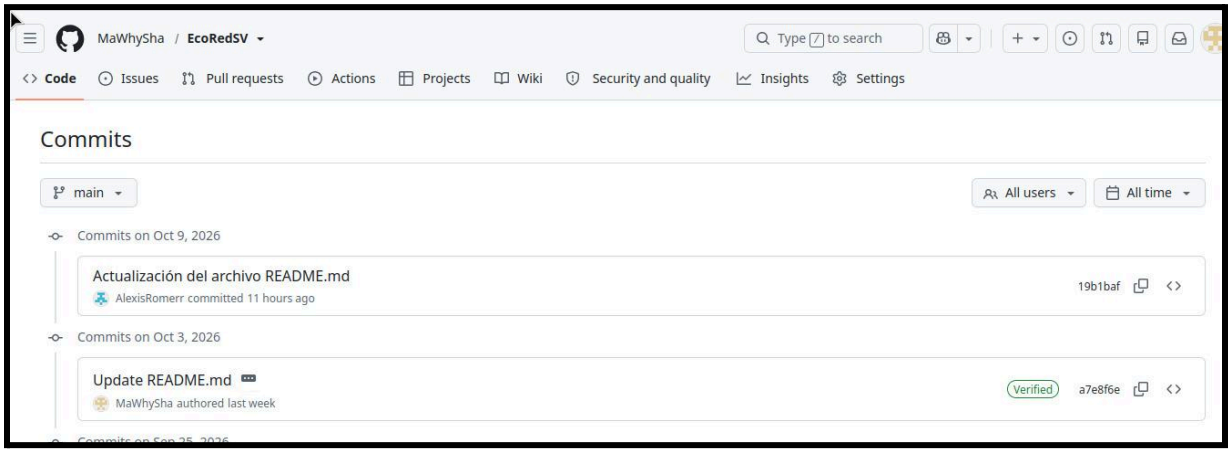
Fecha	Integrante	Aporte entregado	Medio	Integrado en
[dd/mm]	Liliana Ulloa	Revisión de requisitos y cambios propuestos.	WhatsApp / GitHub	Sección 3
[dd/mm]	Daniela López	Clases, atributos, métodos y diagrama.	GitHub	Secciones 4 y 6
[dd/mm]	Robin Barrera	Aplicación de POO y revisión de coherencia.	Issue en GitHub / comentarios	Sección 5
[dd/mm]	Carlos Guardado	Modelo de datos, diccionario y correspondencia.	GitHub	Secciones 7, 8 y 9
[dd/mm]	Alexis García	Estructura del repositorio y capturas.	GitHub / WhatsApp	Secciones 10 y 11

10.3 Evidencias del trabajo colaborativo

Comentarios de revisión en Google Docs



Commits en GitHub



11. Repositorio del proyecto

Enlace del repositorio	https://github.com/MaWhySha/EcoRedSV.git
Permisos	Visualización habilitada para quien tenga el enlace

11.1 Estructura de la documentación

La documentación detallada se mantiene en el documento colaborativo. El repositorio guarda los diagramas, los scripts de Python que los generan (para poder modificarlos) y el PDF de cada entrega, sin duplicar el contenido en archivos separados.

```
EcoRedSV/
├── README.md
└── docs/
    ├── diagramas/
    │   ├── diagrama_clases.png
    │   ├── vista_general_bd.png
    │   ├── mod_usuarios.png, mod_puntos.png, mod_campanias.png, mod_reportes.png
    │   └── fuente/           Scripts de Python que generan los diagramas
    └── Equipo_06_Evidencias_Semana_3.pdf
```

Aporte en GitHub	Responsable
Diagrama de clases	Daniela Ester López Varela
Vista general y diagramas por módulo de la base de datos	Carlos Fernando Guardado García
README.md actualizado	Alexis Omar García Romero
PDF de la Semana 3 en la carpeta docs	Liliana Dalila Ulloa González
Issue con la revisión de coherencia del diseño	Robin Christopher Barrera Vásquez

11.2 Captura del repositorio actualizado

